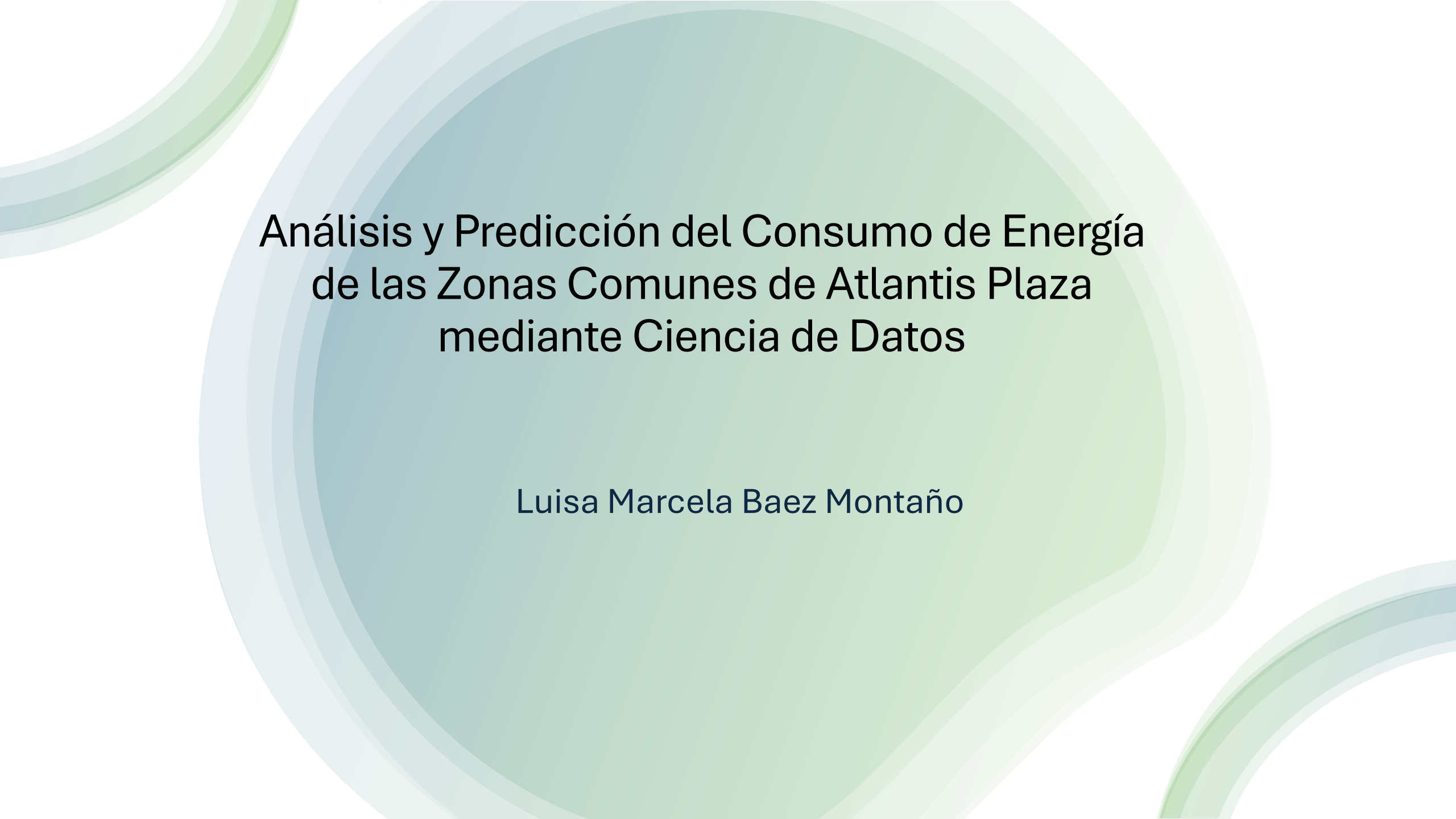




Análisis y Predicción del Consumo de Energía de las Zonas Comunes de Atlantis Plaza mediante Ciencia de Datos

Luisa Marcela Baez Montaña

Objetivo

Analizar el comportamiento del consumo energético de Atlantis durante 2026.

Datos utilizados

Enero a agosto 2026.

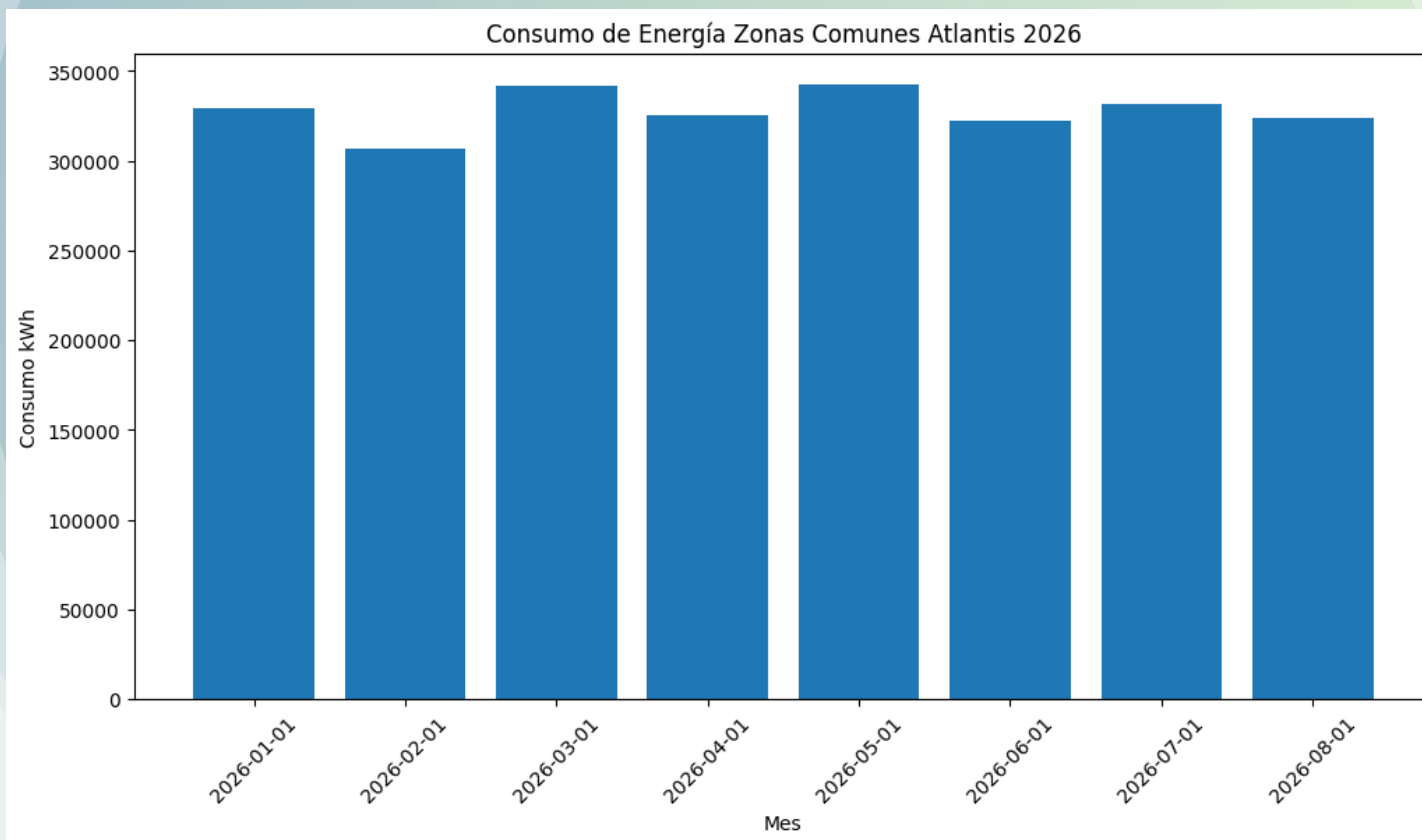
Consumo activo kWh.

Visualización

Gráfico de consumo mensual.

Mayor consumo: mayo (342.350 kWh).

Menor consumo: febrero (306.876 kWh).



Hallazgos principales

El análisis del consumo energético de Atlantis Plaza entre enero y agosto de 2026 muestra un comportamiento relativamente estable, con variaciones mensuales moderadas. El mayor consumo se registró en mayo con 342.350 kWh, mientras que febrero presentó el menor consumo con 306.876 kWh. Estos resultados permiten identificar patrones de comportamiento que pueden apoyar la planeación energética y presupuestal del centro comercial.

Modelo predictivo

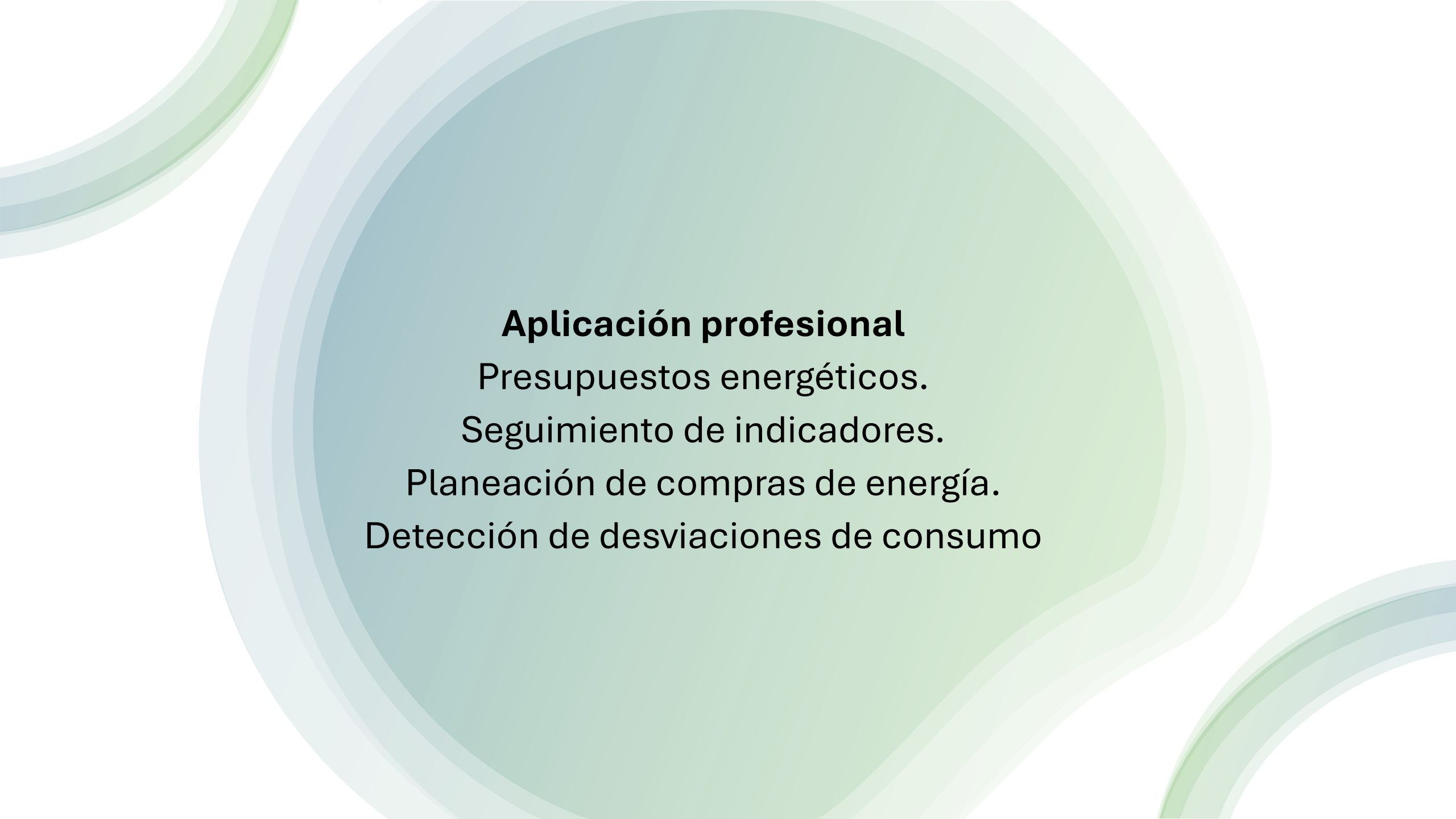
Regresión lineal.

Predicción septiembre: 330.629 kWh.

$$R^2 = 0.016.$$

El valor de R^2 indica que la tendencia lineal explica una pequeña parte de la variación observada en el consumo.

Para mejorar la precisión del modelo sería necesario incluir variables adicionales relacionadas con la operación del centro comercial.



Aplicación profesional

Presupuestos energéticos.

Seguimiento de indicadores.

Planeación de compras de energía.

Detección de desviaciones de consumo

Conclusiones

El consumo fue relativamente estable.

Mayo registró el mayor consumo.

La regresión lineal permitió generar una predicción inicial.

Se requieren más variables para mejorar la capacidad predictiva.